RESULTADOS DE PRUEBAS DE REGRESIÓN

El presente informe documenta los resultados de las pruebas de regresión ejecutadas a lo largo del ciclo de desarrollo del sistema ERP Geco reingenierizado. Las pruebas de regresión constituyen una actividad fundamental dentro de la fase de aseguramiento de la calidad, ya que permiten verificar que los nuevos desarrollos, cambios o correcciones realizadas en el código no introduzcan errores o comportamientos no deseados en las funcionalidades que ya habían sido probadas y validadas con anterioridad.

En el contexto de un proyecto de reingeniería de esta envergadura, donde se han implementado cinco módulos funcionales (Seguridades, Personas, Productos, Proveedores y Reservas) en un entorno de microservicios, las pruebas de regresión adquieren una relevancia crítica. Cada nuevo sprint no solo añade nuevas funcionalidades, sino que también modifica y amplía la integración entre los módulos existentes, lo que incrementa el riesgo de afectar a comportamientos ya estabilizados.

La estrategia adoptada para las pruebas de regresión ha sido la de ejecución automatizada y continua. Al final de cada sprint, se ha ejecutado un conjunto completo de pruebas unitarias y funcionales de los módulos previamente implementados, asegurando que los nuevos cambios no hayan provocado regresiones. Este enfoque, alineado con las prácticas de integración continua, ha permitido detectar y corregir problemas de forma temprana, garantizando la estabilidad y fiabilidad del sistema a medida que avanzaba el proyecto.

A continuación, se presentan los resultados detallados por sprint.

2. Resumen General de Resultados por Sprint

La siguiente tabla ofrece una visión consolidada del estado de las pruebas de regresión en cada sprint del proyecto. Todos los sprints han culminado con un resultado exitoso, confirmando que la estrategia de pruebas y el enfoque de integración continua han sido efectivos para mantener la estabilidad del sistema.

SPRINT	MÓDULOS AFECTADOS POR EL DESARROLLO	PRUEBAS DE REGRESIÓN EJECUTADAS SOBRE	RESULTADO GENERAL	INCIDENCIAS DETECTADAS (CORREGIDAS)
Sprint 2	Productos (completo)	Parámetros de Productos (S1)	**Exitoso**	0
Sprint 3	Proveedores (completo)	Personas (S1), Productos (S2)	**Exitoso**	1 (integración insumos)
Sprint 4	Reservas (completo) e integración final	Personas, Seguridades,	**Exitoso**	0

		Productos, Proveedores		

3. Detalle de Resultados por Sprint

A continuación, se desglosan los resultados de las pruebas de regresión para cada sprint del proyecto.

3.1. Sprint 1: Infraestructura, Seguridades, Personas y Parametrización de Productos

- **Objetivo del Sprint**: Establecer la base técnica del sistema e implementar los módulos auxiliares y la parametrización inicial de Productos.
- **Descripción de las Pruebas de Regresión**: Al tratarse del primer sprint, no existían funcionalidades previas sobre las que realizar pruebas de regresión. El enfoque de las pruebas se centró en las pruebas unitarias y funcionales de los módulos recién implementados, estableciendo así la "línea base" de funcionalidad correcta para futuras regresiones. Se verificó que las validaciones de unicidad, las dependencias entre parámetros y la autenticación funcionaran según lo esperado.
- **Resultados de las Pruebas de Regresión:** No aplica (línea base establecida).

ÁREA / FUNCIONALIDAD	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIONES
Seguridades (Autenticación)	La autenticación JWT funciona correctamente, protegiendo los endpoints.	**Exitoso**	Se establece la línea base para el control de acceso.
Personas (CRUD)	Las operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar personas son correctas y consistentes.	**Exitoso**	Se establece la línea base para la gestión de datos maestros.
Parámetros de Productos	La gestión de operaciones, UEN, temporadas, impuestos, tipos de comida y tipos de producto es correcta y consistente.	**Exitoso**	Se establece la línea base para la parametrización.

3.2. Sprint 2: Productos (Funcionalidades Completas)

- **Objetivo del Sprint:** Completar el módulo de Productos, incluyendo la creación de productos, gestión de itinerarios, componentes y tarifas.
- **Descripción de las Pruebas de Regresión:** Las pruebas de regresión se centraron en verificar que las nuevas funcionalidades del módulo de Productos no afectaran a los parámetros (Operaciones, UEN, Temporadas, Impuestos, etc.) implementados en el Sprint 1. Se ejecutaron

pruebas que utilizaban estos parámetros para la creación y edición de productos, asegurando que las relaciones y validaciones se mantuvieran intactas.

- **Resultados de las Pruebas de Regresión:**

ÁREA / FUNCIONALIDAD (DE SPRINTS ANTERIORES)	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIONES
Parámetros de Productos (S1)	La creación de productos utiliza correctamente los catálogos de Operaciones, UEN, Temporadas, Impuestos, Tipos de Comida y Tipos de Producto.	**Exitoso**	No se detectaron regresiones. Los parámetros mantienen su integridad y son correctamente referenciados por los nuevos productos.
Seguridades (S1)	La autenticación y autorización siguen funcionando correctamente tras los cambios en el backend.	**Exitoso**	Los nuevos endpoints de Productos están protegidos y el control de acceso es efectivo.
Personas (S1)	La sincronización de datos con el módulo de Personas no se ve afectada por los cambios en Productos.	**Exitoso**	No se detectaron afectaciones en la integración.

- **Conclusión del Sprint 2:** Las pruebas de regresión fueron exitosas. La integración del módulo de Productos con los parámetros del Sprint 1 es sólida y no ha introducido errores en las funcionalidades previamente validadas.

3.3. Sprint 3: Proveedores (Funcionalidades Completas)

- **Objetivo del Sprint:** Implementar el módulo de Proveedores con todas sus funcionalidades.
- **Descripción de las Pruebas de Regresión:** Las pruebas de regresión se centraron en dos áreas críticas: la integración con Personas (sincronización automática) y la integración con Productos (asociación de insumos). Se ejecutaron pruebas exhaustivas para verificar que la creación y actualización de proveedores no afectara a los datos de personas, y que la gestión de insumos y listas de precios en Proveedores no rompiera la funcionalidad de creación de productos en el módulo de Productos.

- **Resultados de las Pruebas de Regresión:**

ÁREA / FUNCIONALIDAD (DE SPRINTS ANTERIORES)	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIONES
Personas (S1)	La sincronización automática entre Proveedores y Personas es correcta y no genera duplicados ni inconsistencias.	**Exitoso**	La integración funciona correctamente. Los datos se crean y actualizan en ambos módulos de manera consistente.
Productos (S2) - Insumos	La selección de insumos y proveedores en el módulo de Productos funciona correctamente tras los cambios en Proveedores.	**Exitoso**	Se detectó una incidencia menor durante las pruebas, donde el filtro de proveedores en el selector de insumos no se actualizaba correctamente. Esta incidencia fue corregida en la misma iteración.
Seguridades (S1)	La autenticación y autorización siguen funcionando correctamente.	**Exitoso**	No se detectaron problemas de seguridad.
Parámetros de Productos (S1)	La integridad de los parámetros de Productos no se ve afectada.	**Exitoso**	Las funcionalidades de parametrización se mantienen estables.

- **Conclusión del Sprint 3:** Las pruebas de regresión fueron exitosas. La única incidencia detectada (filtro de proveedores) fue corregida de forma temprana, demostrando la eficacia de las pruebas de regresión para detectar problemas de integración. La estabilidad de los módulos de Personas y Productos se mantuvo.

3.4. Sprint 4: Reservas (Funcionalidades Completas) e Integración Final

- **Objetivo del Sprint:** Implementar el módulo de Reservas y completar la integración final entre todos los módulos del sistema.
- **Descripción de las Pruebas de Regresión:** Este sprint fue el más crítico, ya que la implementación del módulo de Reservas afecta a la mayoría de los flujos del sistema. Las

pruebas de regresión se centraron en verificar que los flujos completos (creación de reservas) no rompieran la funcionalidad de los módulos ya implementados. Se ejecutaron pruebas end-to-end que involucraban la creación de productos, la gestión de proveedores y la creación de reservas, validando que todas las partes del sistema interactuaran correctamente.

- **Resultados de las Pruebas de Regresión:**

ÁREA / FUNCIONALIDAD (DE SPRINTS ANTERIORES)	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIONES
Personas (S1)	La gestión de clientes y la sincronización de datos desde Reservas no afectan la integridad del módulo de Personas.	**Exitoso**	No se detectaron regresiones. Los clientes se gestionan correctamente desde Reservas.
Seguridades (S1)	La autenticación y autorización para las operaciones de Reservas (cambios de estado, descuentos) es correcta.	**Exitoso**	El control de acceso granular funciona según lo previsto.
Productos (S2)	La copia de itinerario, la generación de insumos y el cálculo de precios desde Reservas funcionan correctamente, sin afectar los productos maestros.	**Exitoso**	La integración con Productos es sólida. La creación de reservas no modifica los productos parametrizados.
Proveedores (S3)	La gestión de anticipos a proveedores y la generación de confirmaciones desde Reservas no afectan los datos de proveedores.	**Exitoso**	No se detectaron regresiones en el módulo de Proveedores.
Pruebas End-to-End	Todos los flujos completos del sistema (desde la creación de un producto hasta la generación de una reserva) funcionan de	**Exitoso**	Las pruebas de regresión end-to-end confirmaron que la integración de todos los módulos es estable y que los nuevos desarrollos no han roto funcionalidades previas.

	manera integrada y sin errores.		

- **Conclusión del Sprint 4:** Las pruebas de regresión fueron exitosas. La integración completa del sistema ha sido validada sin que se detectaran regresiones en los módulos principales. El sistema reingenierizado ha demostrado ser estable y robusto, confirmando la eficacia de la estrategia de pruebas continuas.

4. Conclusión Final

Los resultados de las pruebas de regresión realizadas a lo largo de los sprints del proyecto confirman que la estrategia de pruebas adoptada ha sido efectiva para garantizar la estabilidad y calidad del sistema ERP Geco reingenierizado.

La ejecución de pruebas de regresión al final de cada sprint, combinada con la automatización de pruebas unitarias y funcionales, ha permitido:

- **Detectar incidencias de forma temprana:** Como se vio en el Sprint 3, un problema de integración fue identificado y corregido rápidamente, evitando que se propagara a sprints posteriores y se convirtiera en un error costoso.
- **Mantener la estabilidad de la línea base**: Las funcionalidades de los módulos de Seguridades, Personas, Productos y Proveedores han permanecido estables a lo largo de todo el desarrollo, a pesar de la introducción de nuevas funcionalidades y complejidades.
- **Garantizar la integridad de la integración:** La prueba final de regresión end-to-end en el Sprint 4 confirmó que todos los módulos del sistema (frontend, backend y sus conexiones) funcionan de manera cohesiva y sin regresiones, validando el éxito de la arquitectura de microservicios.

En resumen, el riguroso proceso de pruebas de regresión ha sido fundamental para el éxito del proyecto, proporcionando la confianza necesaria para que los stakeholders acepten el sistema reingenierizado como una solución estable, fiable y lista para su uso.